

Coduri Detectoare si Corectoare de Erori *

20 mai 2021

1. Un cod liniar peste corpul $\mathbb{F}_2$ este format din urmatoarele doua cuvinte: 00000000 si 11111111. Care sunt lungimea, dimensiunea si distanta minimala a codului? Care este numarul maxim de erori de transmisie care se poate corecta?
2. Folosind codul de la exercitiul 1:
 - (a) Se receptioneaza cuvantul 10011010. Cate erori de transmisie contine acest cuvand? Poate fi corectat acest cuvand?
 - (b) Cate erori de transmisie contine cuvantul 10000100?
 - (c) Presupunem ca la intrebarea (b) doua numere naturale n_1 si n_2 sunt raspunsuri corecte posibile si ca $n_1 < n_2$. Presupunem ca au avut loc n_1 erori de transmisie. Corectati cuvantul.
3. Aratati ca nu exista niciun cod liniar peste un corp finit care sa contina exact 24 de cuvinte de cod.
4. Ce dimensiune poate avea un cod liniar care contine exact 81 de cuvinte de cod? Raspunsul corect este o multime finita de numere naturale. Dati aceasta multime.
5. Un cod peste corpul $\mathbb{F}_2$ se construiesc inductiv in urmatoarea maniera:
 - Se porneste cu matricea $H_0 = (0)$. Aceasta matrice are o linie si o coloana.
 - Data fiind matricea H_n , fie H_{n+1} matricea care urmatoarea reprezentare bloc:

$$\begin{pmatrix} H_n & H_n \\ H_n & c(H_n) \end{pmatrix}$$

unde $c(H_n)$, complementara lui H_n , este matricea obtinuta din H_n inlocuind peste tot x cu $1+x$ pentru $x \in \mathbb{F}_2$.

- (a) Construiti matricea H_3 . Codul C este multimea liniilor acestei matrici. Care sunt lungimea, dimensiunea si distanta minima ale codului C ?
- (b) Dati o matrice de control pentru codul C .
- (c) Dati o matrice generatoare pentru codul C .

*Master IF, anul II.